

Enterprise Scheduling Platform · 工业级技术文档



SmartSlot 智能场地与时段预约系统 项目技术说明与运行交付文档

面向现代体育综合体、多运动场馆与智能会议空间的工业级全栈场地与时段预约调度中
台

系统架构

**Spring Boot 3 + Vue 3 + Redis +
MySQL**

核心算法

**Redis Lua 原子抢占 + Redisson 延
迟队列关单**

特色交互

**2.5D 场馆全景交互俯视图 + 矩阵快
捷跳转**

口碑与物联

**美团风星选口碑 + MQTT QoS 1 智
能道闸中控**

Spring Boot 3.2.3

JDK 17 LTS

Vue 3.4 + Vite 5.4

Redis 7.0 + Lua

Redisson 3.28

MyBatis-Plus 3.5.5

Element Plus 2.6

WebSocket STOMP

Alibaba EasyExcel

ECharts 5.5

一、项目简介与功能列表

1.1 项目定位与研发背景

SmartSlot 是一款面向现代体育综合体、多功能球馆、恒温水上中心、高端健身工坊及智能会议空间的工业级全栈场地与时段排期预约调度平台。传统预约系统在高并发选场时普遍存在**时段超卖冲突、时段看板拥挤遮挡、跨用户状态感知延迟、硬件出入断层及评价互动匮乏**等痛点。

SmartSlot 针对上述工业界核心痛点，自研高并发防超卖与毫秒级协同架构，搭载 16 大特色场馆 2.5D 交互式沙盘、左右平滑跳转时段矩阵看板、美团风高星口碑评价系统、黑金会员钱包以及物联网智能道闸硬件仿真中控台，构建了从**“选场-加锁-支付-出票-核销-过闸-评价”**的完整商业闭环。

1.2 系统十大核心功能列表

功能模块	功能特性	业务场景与工业级价值
1. 高并发分布式防超卖	Redis Lua 脚本原子预占 + Redisson 延迟队列	多用户并发争抢同一热门时段时，通过原子 Lua 脚本完成状态校验、加锁与 15 分钟 TTL 注入，杜绝超卖；15 分钟未付订单精准到秒级自动释放回补。
2. 2.5D 场馆全景交互俯视图	四大主题翼馆 + 16 场馆拟物化矢量沙盘	包含挥拍、大球、水上、尊享身心四大区域，原生矢量渲染泳道线、草皮纹、黑八球袋与三分弧，点击任意场馆平滑联动下方时段矩阵聚焦。
3. 日历时段网格看板	172px 固定列宽 + 左右快捷平滑跳转	解决多场馆挤压遮挡难题，左侧时段吸顶锚定，提供顶部与侧边“浮动”向右跳转/向左回退”按钮，支持 Shift+滚轮流畅横向巡视全天 13 小时时段。
4. 全网毫秒级协同广播	Spring WebSocket + STOMP 协议	任何场地时段被他人锁定、支付成功或超时退订时，全网所有在线终端毫秒级同步变色与流体呼吸闪烁，并触发桌面轻量通知。
5. 美团风星选口碑系统	5.0 动态评分 + 买家秀实拍图墙 + 标签	深度还原美团团购级消费体验，提供综合评分、星级分布、带图评价筛选、热词标签（专业地胶、水质清澈）及真实带图追评互动。
6. 拟物化全息防伪票	炫彩金箔条 + 30 秒 TOTP 动态刷新凭证	入场电子票具备金箔反光动效、动态二维码、6 位唯一核销券码及离线验真防伪，支持核销盖章印泥动效。
7. 物联网道闸中控台	MQTT QoS 1 通信 + 2.5D 伺服舵机立体联动	对接智能门禁道闸，核销后自动下发开闸放行指令，中控台提供 0°~90° 摆臂旋转仿真、LED 状态指示与遥测抓包报文审计。
8. 黑金会员电子钱包	充值赠送阶梯 + 账变流水台账对账	支持一键充值送金（充200送30、充500送100）、余额极速划扣、全生命周期订单退订极速原路退款至账户余额。

功能模块	功能特性	业务场景与工业级价值
9. 企业级 RBAC 权限体系	4 级角色动态路由守卫 + AOP 操作审计	支持超管 (Admin)、店长 (Manager)、核销员 (Verifier)、会员 (User)，搭配 @LogRecord 审计操作日志与 DataMaskUtil 手机姓名脱敏。
10. 运营分析与报表导出	ECharts 双轴趋势 + 坪效分析 + EasyExcel	直观透视近 7 天营收与预约订单、场地坪效热力分布、智能输出早鸟打折/晚间溢价决策建议，并支持百万级数据秒级流式导出 Excel。

二、核心技术栈与架构选型说明

2.1 全栈技术选型总览

层级划分	选用技术 / 框架	版本规范	技术选型依据与核心应用场景
后端核心框架	Spring Boot / Jakarta	3.2.3	新一代微服务标杆，深度支持 Java 17 LTS 虚拟线程与 Native 编译准备。
数据持久层	MyBatis-Plus	3.5.5	CRUD 极简代码生成、智能分页插件、强大的防注入条件构造器。
业务数据库	MySQL	8.0+	InnoDB 事务行锁保证订单状态转移绝对原子性，支持 JSON 数据存储。
分布式锁与缓存	Redis + Redisson	7.0 / 3.28.0	执行自定义 Lua 脚本进行原子锁抢占，利用 RDelayedQueue 实现超时自动关单。
本地高性能缓存	Caffeine Cache	3.1.8	采用 W-TinyLFU 淘汰算法，作为 Redis 的前置本地热点缓存层，削峰防穿透。
全网协同通信	Spring WebSocket / STOMP	3.2.3	轻量级长连接通道，实现全网毫秒级场地状态变更无缝推送到前端客户端。
物联网硬件协议	MQTT QoS 1 / TCP	工业标准	下发门禁道闸开闸指令，含设备 MAC、固件版本、开闸时长与时间戳防篡改签名。
数据报表引擎	Alibaba EasyExcel	3.3.4	摆脱传统 POI 容易导致 OOM 的隐患，实现海量订单流水与排期表流式极速导出。
前端工程底座	Vue 3 + Vite	Vue 3.4 / Vite 5.4	现代化组合式 API (Script Setup)，毫秒级冷启动与 HMR 热更新响应。
前端 UI 组件库	Element Plus	2.6.x	具备完善的暗黑主题色彩系统、对话框、表格与弹层体系，界面干净优雅。
状态管理与路由	Pinia + Vue Router 4	2.1.x	响应式模块化状态树与基于 RBAC 权限的全局动态路由拦截守卫。
可视化图表库	Apache ECharts	5.5.0	高品质实现双轴柱线复合营收趋势、场馆热度南丁格尔玫瑰图与时段坪效分析。

2.2 分布式防超卖与时效关单核心原理

为保障“时段加锁”的绝对原子性，系统自研了 `LuaAtomicLockManager`。客户端在提交预约时，后端将用户 ID、时段 ID、场地 ID 与 15 分钟 TTL 注入原子 Lua 脚本一次性送入 Redis 执行：

```
-- SmartSlot Lua 原子锁时段抢占脚本
local slotKey = KEYS[1]
local userId = ARGV[1]
local ttlSeconds = tonumber(ARGV[2])

if redis.call("EXISTS", slotKey) == 1 then
    return 0 -- 时段已被他人抢占或正在支付中
end

redis.call("SET", slotKey, userId, "EX", ttlSeconds)
return 1 -- 加锁成功, 顺利进入 15 分钟专属支付窗口
```

加锁成功后, 系统同步向 Redisson `RDelayedQueue` 发送延时任务。若 15 分钟内未完成核销或支付, 消费者精准到秒级触发关单, 自动删除 Redis 锁并将时段状态置为空闲, 同时通过 WebSocket 全网广播释放通知。

三、完整运行指南 (环境依赖 → 启动项目)

3.1 前置环境依赖清单

- **Java 运行时环境**: JDK 17 LTS 或更高版本 (已配置 `JAVA_HOME` 及 `PATH`)
- **Node.js 运行环境**: Node.js v18.0+ 或 v20.0+ (自带 `npm` / `npx`)
- **关系型数据库**: MySQL 8.0+ (运行于默认端口 3306, 字符集推荐 `utf8mb4`)
- **分布式内存数据库**: Redis 6.0+ 或 7.0+ (运行于默认端口 6379)
- **构建工具**: Apache Maven 3.8+ (后端自带 `mvnw` 包装器)

3.2 后端启动流程 (Spring Boot 3)

1 数据库创建与脚本初始化

连接本地 MySQL 数据库, 执行初始化脚本创建 `smart_slot` 数据库及 16 大场馆初始数据:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS smart_slot DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
USE smart_slot;  
-- 执行项目根目录下的初始化 SQL 脚本  
SOURCE d:/zzd_project/cursor/hanshi/senior4/SmartSlot/sql/init.sql;
```

2 检查与核对服务配置 (application.yml)

打开 `smart-slot-backend/src/main/resources/application.yml`, 核对 MySQL 账户密码与 Redis 连接信息:

```
spring:  
  datasource:  
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/smart_slot?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=GMT-8  
    username: root  
    password: YOUR_MYSQL_PASSWORD  
  data:  
    redis:  
      host: localhost  
      port: 6379
```

3 编译并启动后端服务

在终端命令行进入后端工程子目录并启动服务：

```
cd "d:zsd_projectcursorhanshi  senior4SmartSlotsmart-slot-backend"
mvn clean compile spring-boot:run
```

控制台输出 `Started SmartSlotApplication in X.XX seconds (process running for ...)` 即代表后端服务已成功在 **8088** 端口就绪！

在线 API 交互文档访问地址：`http://localhost:8088/doc.html` (Knife4j OpenAPI 3)。

3.3 前端启动流程 (Vue 3 + Vite)

1 安装前端依赖包

新打开终端窗口，进入前端工程子目录并安装依赖模块：

```
cd "d:zsd_projectcursorhanshi  senior4SmartSlotsmart-slot-frontend"
npm install
```

2 启动 Vite 响应式前端开发服务器

执行开发启动指令：

```
npm run dev
```

终端将秒级提示：`Local: http://localhost:5173/`，使用 Chrome / Edge 等现代浏览器访问即可。

3.4 预置体验账号矩阵

登录页面提供“**一键填入演示账号**”卡片，点击对应角色即可自动填入凭证直接登录体验：

登录账号	统一初始密码	角色身份标识	角色职能与系统操作权限
admin	123456	超级管理员 (ROLE_ADMIN)	拥有系统最高权限，查看运营大屏、场地管理、用户授权、道闸硬件仿真中控台与 AOP 操作审计日志。
manager	123456	运营店长 (ROLE_MANAGER)	运营数据统计查看、场地日常排期调度锁定、订单检索与对账报表导出。
verifier	123456	前台核销员 (ROLE_VERIFIER)	订单现场查询与 6 位入场电子券码快速核销入场，客户敏感手机号自动脱敏。

登录账号	统一初始密码	角色身份标识	角色职能与系统操作权限
user / user1	123456	尊享会员 (ROLE_USER)	2.5D 俯视图联动选座、日历时段矩阵加锁预约、钱包充值赠送、查看防伪电子票与自主退单。

四、系统主要核心功能页面实拍截图

系统经过专业前端 UI/UX 设计，融合高质感圆角、半透明玻璃拟态（Glassmorphism）、微拟物矢量动效与高对比度状态色彩，以下为系统 6 个核心界面的高保真真实运行实拍：

图 1：首页全景（10大运动分类胶囊 + 16大特色场馆瀑布流卡片）

用户端·门户索引



设计亮点：顶部提供 10 大特色分类胶囊（全部分类、羽毛球馆、网球中心、篮球全场/半场、恒温游泳水上馆、乒乓球中心、台球/斯诺克、潮流匹克球/壁球、瑜伽普拉提、五人制室内足球、智能多功能会议室），支持关键词秒级模糊检索与高品质场馆卡片展示。

特色亮点·2.5D沙盘

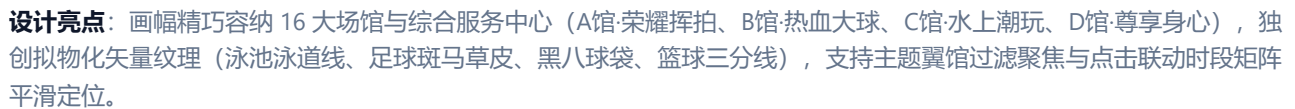
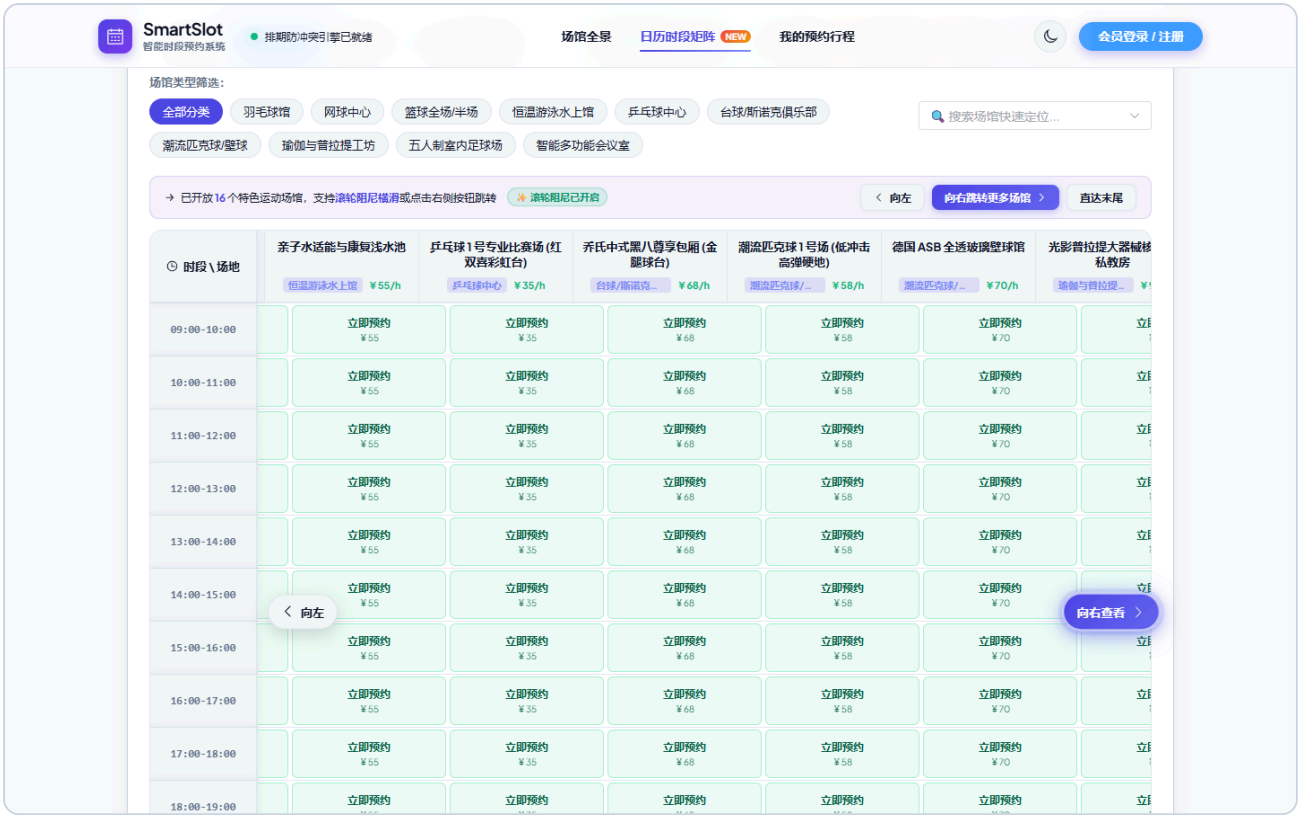


图 3：场地日历时段矩阵看板（智能搜索定位 + 滚轮阻尼横滑 + 快捷跳转）

核心调度 时段矩阵



设计亮点：解决场地扩张后的拥挤遮挡与寻找难题，列宽固定为 172px，左侧时段吸顶锚定，提供顶部提示栏控制按钮（向左/向右跳转/直达末尾）与侧边发光浮动跳转按钮，搭载**硬件级物理阻尼摩擦感（0.86系数）滚轮横滑手势与智能场馆下拉搜索自动定位居中**，实时以色阶透视“可选绿色、锁定黄色、已约粉色、我的蓝色、维护灰色”多维状态。

图 4：美团星选口碑系统（5.0超赞口碑 + 买家秀实拍图墙 + 设施清单）

口碑互动·消费决策

SmartSlot
智能时段预约系统

排期冲突提醒已就绪

场馆全景

日历时段矩阵 NEW

我的预约行程

会员登录 / 注册

首页 / 时段看板 / 奥体国际标准恒温泳池 (50米8泳道)

← 返回上一页

恒温游泳水上馆

开放预约中 (08:00 - 22:00)

恒温游泳水上馆

恒温游泳水上馆

恒温游泳水上馆

恒温游泳水上馆

奥体国际标准恒温泳池 (50米8泳道)

国际奥体标准50米8泳道，采用德国双重臭氧+硅藻土水质净化循环系统，水温常年恒定28℃，配备专业救生防护与深水浅水安全隔离带。

场地规格 & 挑高
赛事标准·净高 9.5m

地表缓冲系统
奥运级防滑地胶 + 减震龙骨

专业照明照度
650 Lux 蓝光抑制悬浮天灯

温控与新风
24℃ 恒温恒湿·变频循环

配套设施与智慧设施

28℃恒温水质循环

臭氧消毒

国家级救生员

独立干湿分离淋浴

智能锁柜

入馆须知与保障规则

专业运动装备清洗

预约时段看板

实时联动

¥45 /小时 (含空调与灯光)

✓ 全网毫秒级防超卖预占锁

✓ 支持支付宝 / 微信 / 余额秒级退款

✓ 智能物联网道闸凭码即放行

场馆容纳:

20 人以内

营业时段:

08:00 - 22:00

当前状态:

正常开放接单

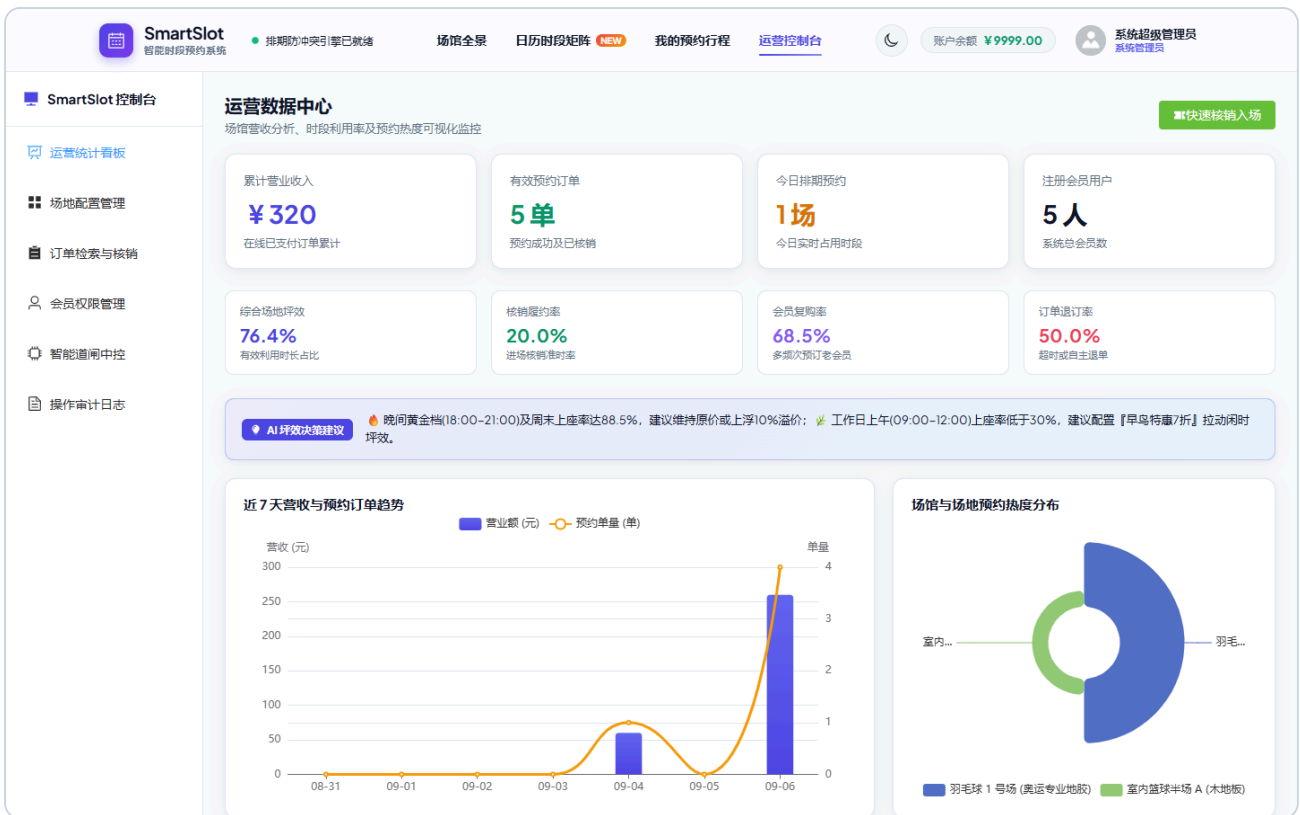
前往矩阵挑选时段

设计亮点：以奥体恒温水上中心为例，呈现 5.0 超赞高分、星级进度条透视、热词胶囊、4 张买家秀清水水下实拍图墙、配套设施标签卡（24h新风换气、专业救生员、智能锁柜）以及真实图文用户带图追评，为用户消费决策提供扎实背书。

第 12 页 / 共 14 页

图 5：运营数据中台看板（近7天营收双轴趋势 + 坪效分析 + 南丁格尔玫瑰图）

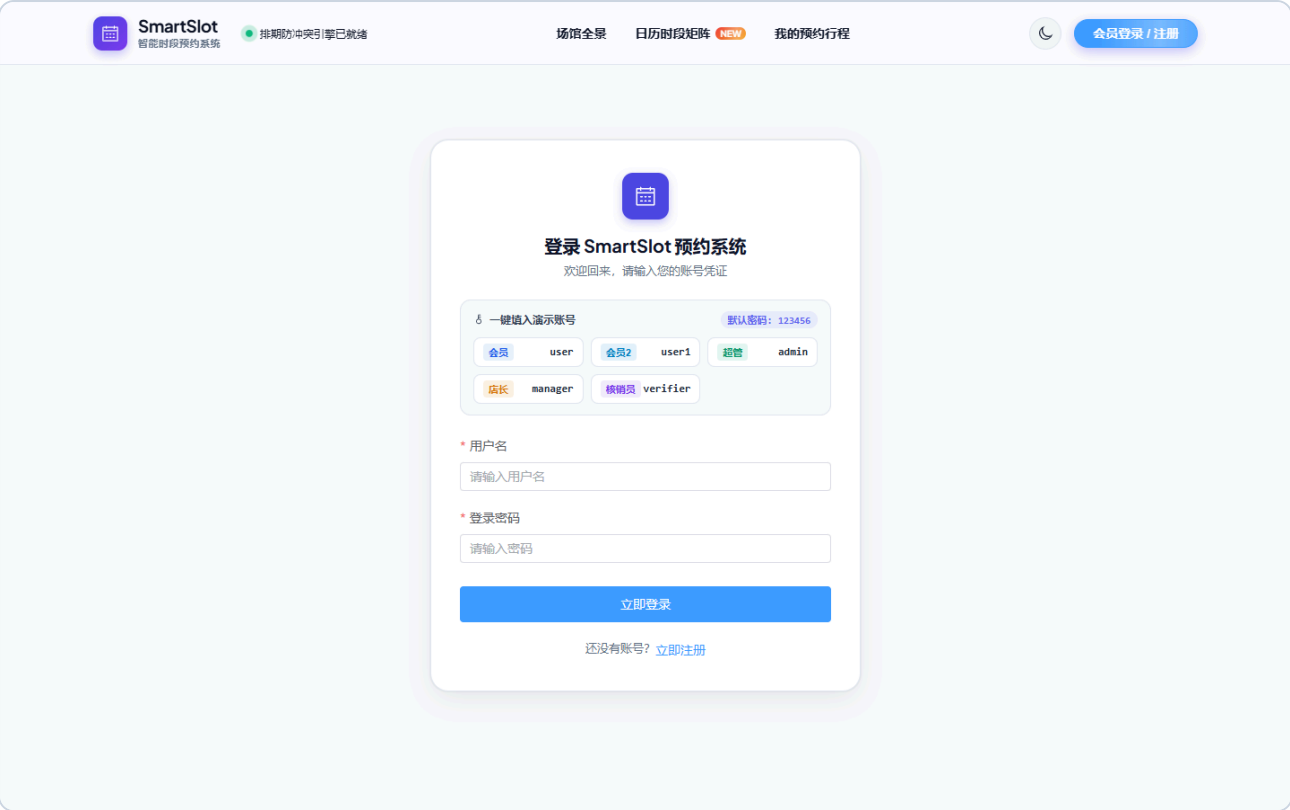
管理中台·商业分析



设计亮点：全面监控累计营业收入、有效订单数、今日排期预约及核销履约率，ECharts 双轴趋势图直观比对营收与单量走向，南丁格尔玫瑰图展示场馆热度占比，结合 AI 坪效决策建议为店长提供早鸟闲时 7 折拉动策略与晚间黄金档溢价方案。

图 6：一键填入演示账号登录面板（双行网格优雅排版，杜绝元素溢出）

体验保障 · 登录面板



设计亮点：重塑快速体验面板为双行卡片网格，按角色定制专属彩色徽标（蓝色会员、绿色超管、橙色店长、紫色核销员），点击直接填入账号凭证并给出即时轻量反馈，完美适配各种分辨率屏幕，彻底杜绝内容横向溢出问题。